

SAE BRASIL AERODESIGN · RELATÓRIO TÉCNICO

Validação da decolagem por câmeras: o que a simulação mostrou

Uma bancada virtual para testar, antes de ir a campo, sistemas de câmeras que substituam a fita do obstáculo e os fiscais de bandeirinha.

Data
13 de novembro de 2026

Referência
Regulamento AeroDesign 2026, Rev. 01, seções 7.8 e 8.11

Código
github.com/rafaellehmkuhl/Aerodesign-Takeoff-Detection-Simulator

RESUMO

Três formas de medir a folga, uma que funcionou bem

Ao fim da corrida de decolagem, a aeronave precisa passar acima de uma fita de 90 cm a 55 m da largada. Hoje quem decide são dois fiscais com bandeirinhas. Este relatório testa, em simulação, três maneiras de decidir isso com câmeras.

A fita tem problemas conhecidos: pode enroscar na hélice, embarriga com o vento — mudando a referência de uma equipe para outra — e o julgamento depende do olho humano no momento da passagem. Para avaliar a troca por câmeras sem montar equipamento a cada ideia, construímos uma cena 3D do local da competição, ajustada contra fotos da transmissão, com a aeronave de uma equipe da classe Advanced, o obstáculo do regulamento e câmeras simuladas com as imperfeições de câmeras reais. Os algoritmos recebem só os vídeos; a simulação sabe a resposta certa.

10–20 mm
erro na folga do rastreamento sem marcador, com três câmeras e o modelo 3D da aeronave

+3–5 cm
viés da câmera de linha, sempre para cima: ela aprovou uma decolagem que passou 3 cm abaixo da fita

0 de 336
quadros com pose pelos adesivos ArUco colados na asa, somando as quatro simulações

1. **O rastreamento sem marcador foi o mais preciso.** Ele encaixa a silhueta do modelo 3D da aeronave nas três câmeras ao mesmo tempo. Errou a folga em 10 a 20 mm e acertou 3 dos 4 vereditos; no quarto, mediu 0,0 cm para uma folga real de +2,0 cm.

2. **A câmera de linha aprovou uma decolagem inválida.** É o arranjo testado em campo em 2026. Ela superestima a folga em 3,4 a 5 cm e mediu +0,6 cm numa decolagem que passou 3 cm abaixo da fita.

3. **Aeronave clara sobre concreto claro quase some.** Com a cena calibrada pelas fotos, a segmentação de movimento perdia metade da silhueta e confundia a asa com sombra; foi preciso ajustar o algoritmo. ArUco colado na asa continua sem funcionar a essa distância.

1 · O PROBLEMA

Uma regra simples, difícil de fiscalizar

Pelo regulamento 2026 (R[7.8.0.1] e R[8.11.0.1], iguais para as classes Regular e Advanced), a decolagem é válida quando a aeronave sobrevoa o obstáculo sem rompê-lo e dentro da sua largura de 10 m. O trem de pouso principal é a referência dos fiscais. O próprio regulamento reconhece que a fita, por não ser rígida, deforma com o vento, e a mantém como referência mesmo assim.

Na prática, as decolagens que importam são as do limite: passar com 2 cm de sobra ou bater com 2 cm de falta. Um sistema de câmeras só substitui os fiscais se errar bem menos que isso. A bancada responde, para cada arranjo de câmeras e algoritmo: **quanto erra a medida da folga, quando o veredito se inverte e o que na montagem física causa o erro.**

2 · A BANCADA

Uma cópia do campo, com câmeras imperfeitas

A cena reproduz o local da competição e foi ajustada em nove rodadas de comparação com fotos da transmissão da AeroTV, cada uma avaliada por um crítico independente: céu com muitas nuvens, sol do meio-dia, concreto claro com juntas entre placas e grama na cor medida nas fotos. O céu e a luz vêm de uma imagem HDR real.

O fundo distante — morros com mata, a cidade de São José dos Campos, casas e os cinturões de árvores — é modelado e renderizado no Blender (Cycles), com luz rebatida e sombras, e entra na cena como um panorama de 360°. Pista, obstáculo, torres e aeronave são renderizados em tempo real no navegador (three.js/WebGL): numa GPU Apple M3, cerca de 60 quadros por segundo numa câmera 1080p.

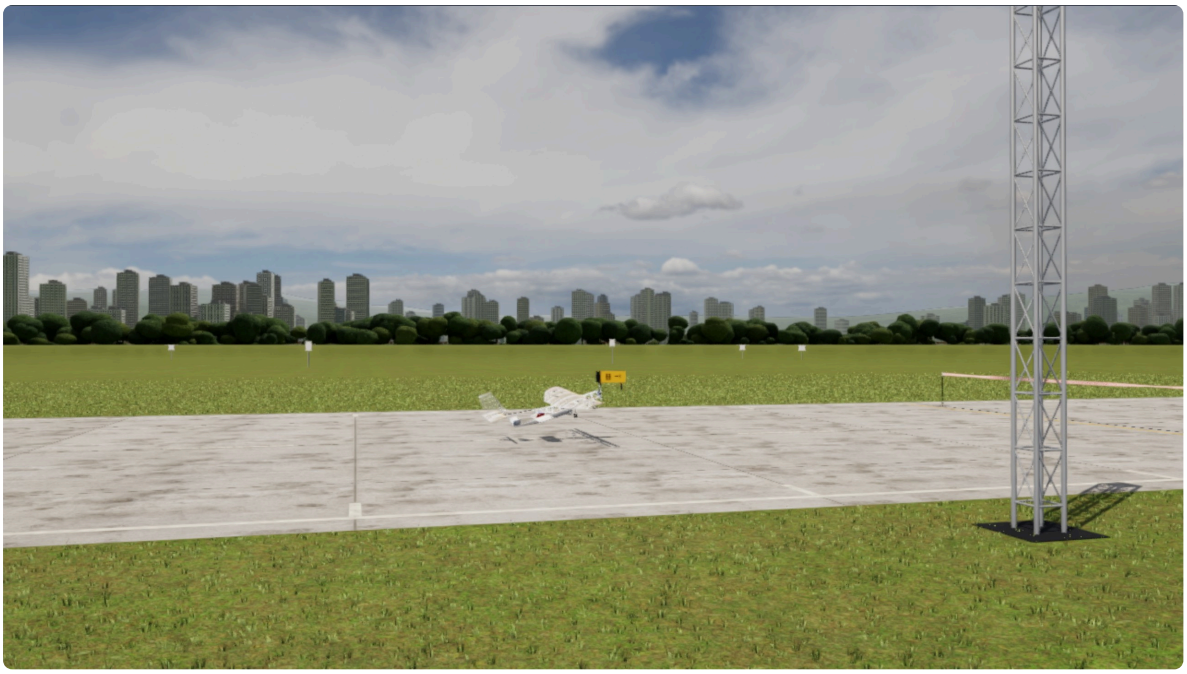


Figura 1. A pista, o campo e o fundo pré-renderizado no Blender: mata, cidade e morros com perspectiva aérea. À direita, uma torre de treliça onde ficam as câmeras de rastreamento.

Obstáculo

Fita de 90 cm de altura e 10 m de largura a 55 m da largada, com as marcas auxiliares do regulamento na pista. Como nas fotos de campo, as hastes são tubos pretos sobre bases pesadas, com o prendedor branco no topo. A fita vermelha e branca fica quase em pé, torce ao longo do vão, cai alguns centímetros no meio e embarriga com o vento.



Figura 2. À esquerda, o obstáculo e a câmera de linha no tripé com guarda-sol, como a câmera de teste de 2026. À direita, a haste: tubo preto sobre base pesada.

Aeronave e decolagem

A aeronave é o modelo 3D de uma equipe da classe Advanced, convertido do Blender, com treliça de alumínio, asa entelada com filme transparente e adesivos. A decolagem é simulada com avanço, altura e arfagem, incluindo sustentação, arrasto, tração, atrito de rolagem e vento com rajadas. Para fabricar casos-limite, a massa é ajustada automaticamente até a folga real ser exatamente a pedida, como $+2$ cm ou -3 cm.

Dois adesivos ArUco de 25 cm ficam no extradorso, perto das pontas da asa. Cada um acompanha a curvatura do perfil, como um vinil esticado sobre a pele.

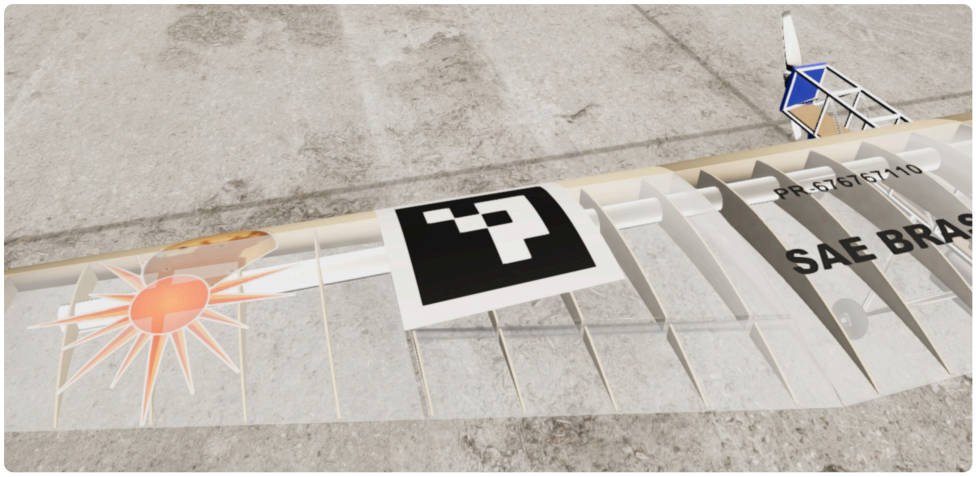


Figura 3. Adesivo ArUco colado no extradorso, acompanhando a curvatura da asa.

Câmeras

São quatro câmeras, todas do mesmo lado da pista, como em campo. Cada uma simula o que uma câmera real entrega: distorção da lente, ruído do sensor, borrão de movimento, vibração e balanço do mastro com o vento. Também simula um **erro de calibração**: a diferença entre onde a câmera está e onde o algoritmo acredita que ela está.

Câmera	Montagem	Posição x · y · z (m)	Resolução	Quadros/s
Linha	tripé ao lado da haste, no plano da fita	55 · −6 · 1,15	1280 × 720	240
Rastreamento A	torre de treliça, antes do obstáculo	46 · −9 · 6	1920 × 1080	60
Rastreamento B	torre de treliça, em frente	53 · −12 · 8	1920 × 1080	60
Rastreamento C	torre de treliça, depois do obstáculo	62 · −9 · 6	1920 × 1080	60

x ao longo da pista (largada em 0, obstáculo em 55), y para a esquerda, z para cima. Erro de calibração sorteado com desvio de 1 cm na posição, 0,03° na orientação e 0,15 % na distância focal. As câmeras de rastreamento gravaram a 60 quadros/s (o padrão do simulador é 120), para renderizar mais rápido.

Do vídeo à folga, passo a passo

Os três algoritmos começam pelo mesmo passo: separar o que se move do que é fundo. Daí em diante, cada um usa essa informação de um jeito. As figuras desta seção são as imagens intermediárias reais da simulação "cenário final" (folga real +2,0 cm), no instante em que a aeronave cruza o obstáculo.

3.1 Câmera de linha

A câmera fica no plano da fita, olhando ao longo dela. Assim, o plano do obstáculo vira uma linha vertical na imagem, e qualquer ponto acima da fita aparece acima dela, não importa a distância. O algoritmo monta um fundo pela mediana de todos os quadros, compara cada quadro com ele e marca o que mudou. Depois, só olha a coluna de pixels do plano.

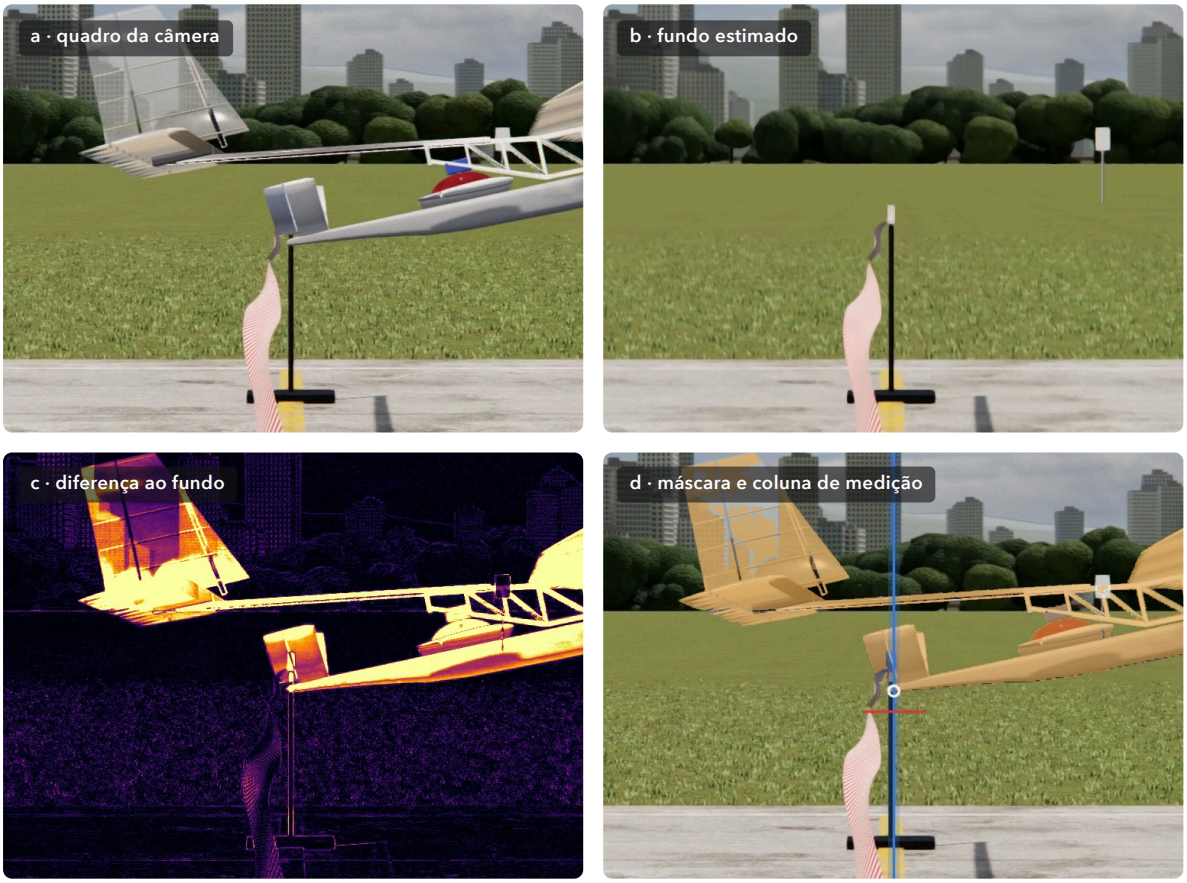


Figura 4. A câmera de linha no instante do cruzamento. (a) O quadro, com a mata e a cidade ao fundo; a fita sobe da esquerda e termina na haste. (b) O fundo, pela mediana de 31 quadros: a aeronave some. (c) A diferença entre os dois; a fita também aparece, porque se mexe com o vento. (d) A máscara da aeronave , a coluna do plano do obstáculo , a altura da fita e o ponto mais baixo medido (círculo branco).

Na Figura 4d, quem cruza a coluna nesse quadro é o tubo de cauda; a roda passou pela coluna alguns quadros antes. Mesmo a 240 quadros por segundo, a aeronave anda ~2 cm entre um quadro e o seguinte. O modo *banda* alarga a co-

luna nessa medida, para nenhuma fatia escapar; o modo *coluna* usa só o plano.

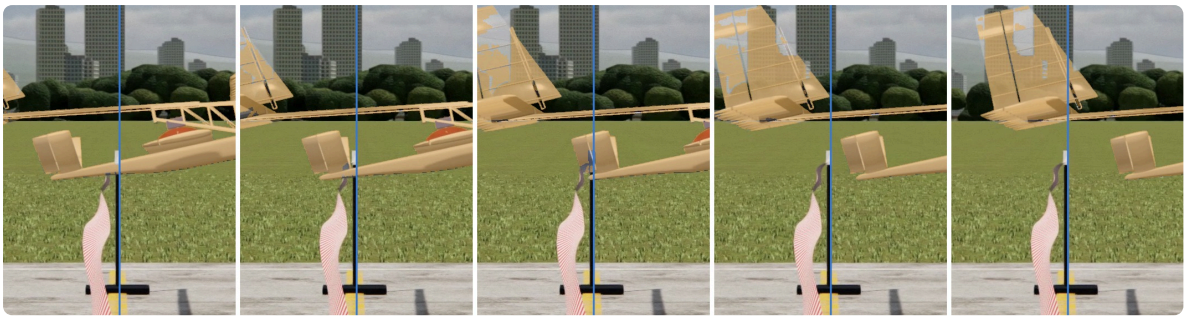


Figura 5. Cinco quadros a cada 12,5 ms em torno do cruzamento, com a máscara e a coluna de medição. A asa transparente aparece aos pedaços na máscara: o filme deixa ver o fundo através.

Empilhando a coluna de todos os quadros lado a lado, sai uma imagem tempo × altura, o *slit-scan* (Figura 6). A aeronave aparece deitada, desenhada pelo próprio movimento. O ponto preto mais baixo é a medida: aqui, 95,4 cm, contra 92,0 cm reais.

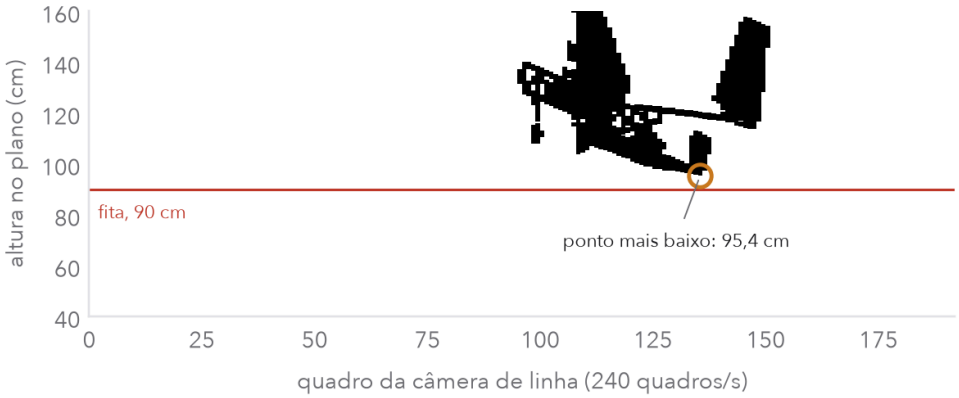


Figura 6. Slit-scan da câmera de linha: cada coluna é um quadro, cada linha uma altura no plano do obstáculo. Preto é aeronave.

3.2 Três câmeras sem marcador

As câmeras de rastreamento ficam no alto das torres e veem a aeronave de cima, contra o concreto claro. A sombra dela no concreto também muda em relação ao fundo e deformaria a silhueta. O algoritmo reconhece a sombra pela cor: um pixel bem mais escuro que o fundo, com o mesmo tom, é sombra.



Figura 7. Câmera de rastreamento B. (b) A máscara da aeronave e a sombra reconhecida e descartada, inclusive a sombra das nervuras através do filme transparente.

> **O que a cena realista revelou.** Aeronave creme sobre concreto quase branco difere pouco do fundo. Com os limiares antigos, a máscara pegava só pedaços da aeronave, e a asa — só um pouco mais escura que o concreto — era classificada como sombra. O erro de posição saltou de ~40 para ~210 mm e o veredito errou nas três decolagens de +2 cm. O ajuste: só é sombra o que fica pelo menos 20 % mais escuro que o fundo (a sombra de sol direto fica 40 a 70 % mais escura), e o limiar de diferença caiu de 0,07 para 0,035. Abaixo disso, o ruído do sensor entra na máscara e o erro volta a subir.

Com a silhueta das três câmeras, o algoritmo procura a posição e a orientação do modelo 3D cuja silhueta projetada coincide com as três ao mesmo tempo. Com a pose em cada quadro, calcula a altura de cada ponto do modelo — inclusive as rodas — ao cruzar o plano do obstáculo.

silhueta observada modelo na pose estimada modelo na pose real

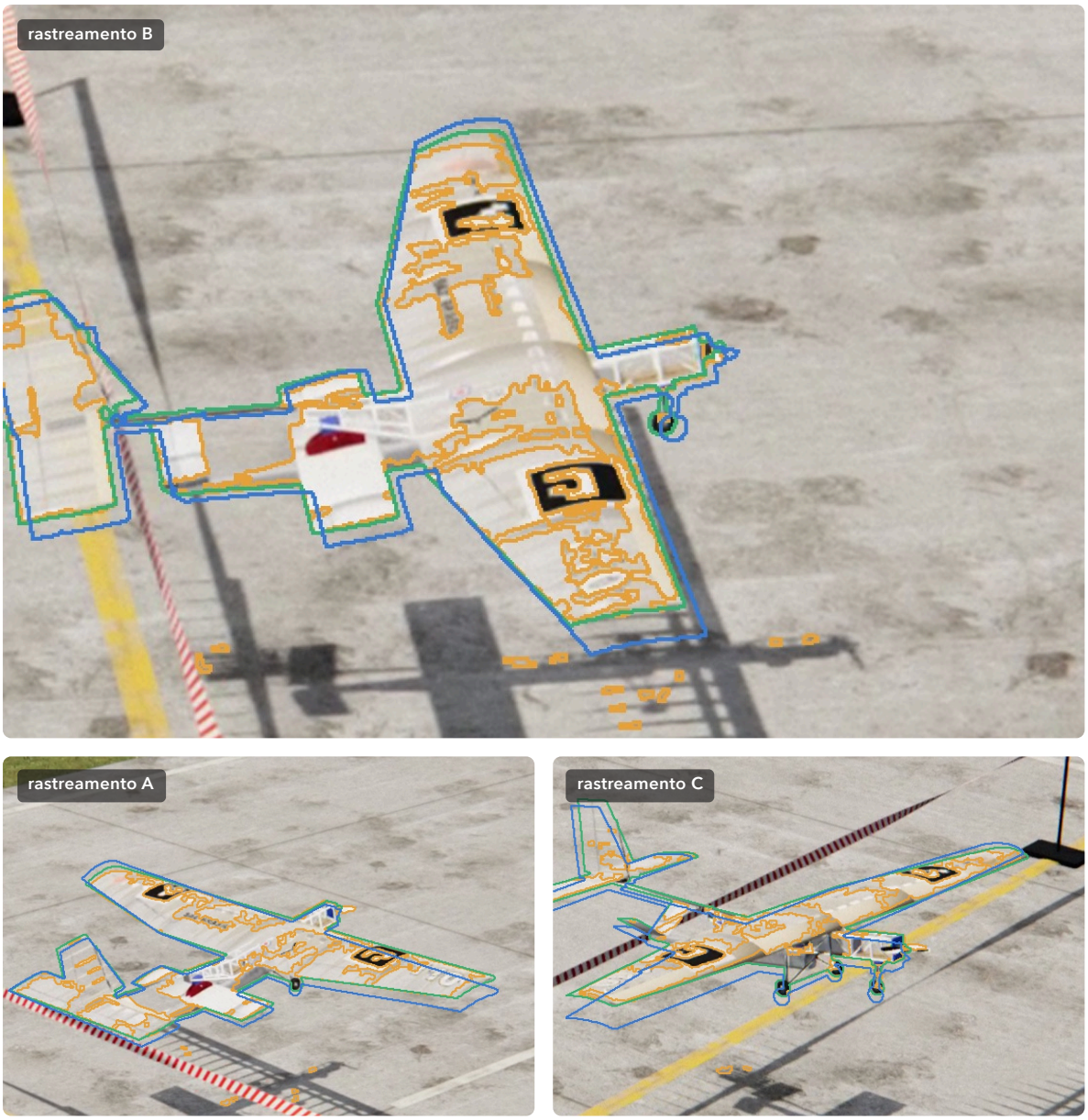


Figura 8. O encaixe do modelo nas três câmeras, no instante do cruzamento. Onde a linha azul cobre a verde, a pose estimada coincide com a real. A silhueta observada tem buracos onde a aeronave clara se confunde com o concreto; o encaixe com três câmeras compensa parte disso.

3.3 Três câmeras com ArUco

Com marcadores, a pose sairia direto dos quatro cantos de cada adesivo visto pelas câmeras. O detector do OpenCV binariza a imagem, procura quadriláteros escuros e lê a grade de bits dentro de cada um. A Figura 9 mostra o melhor caso de toda a simulação: o adesivo visto com mais pixels, ~40 px de lado.

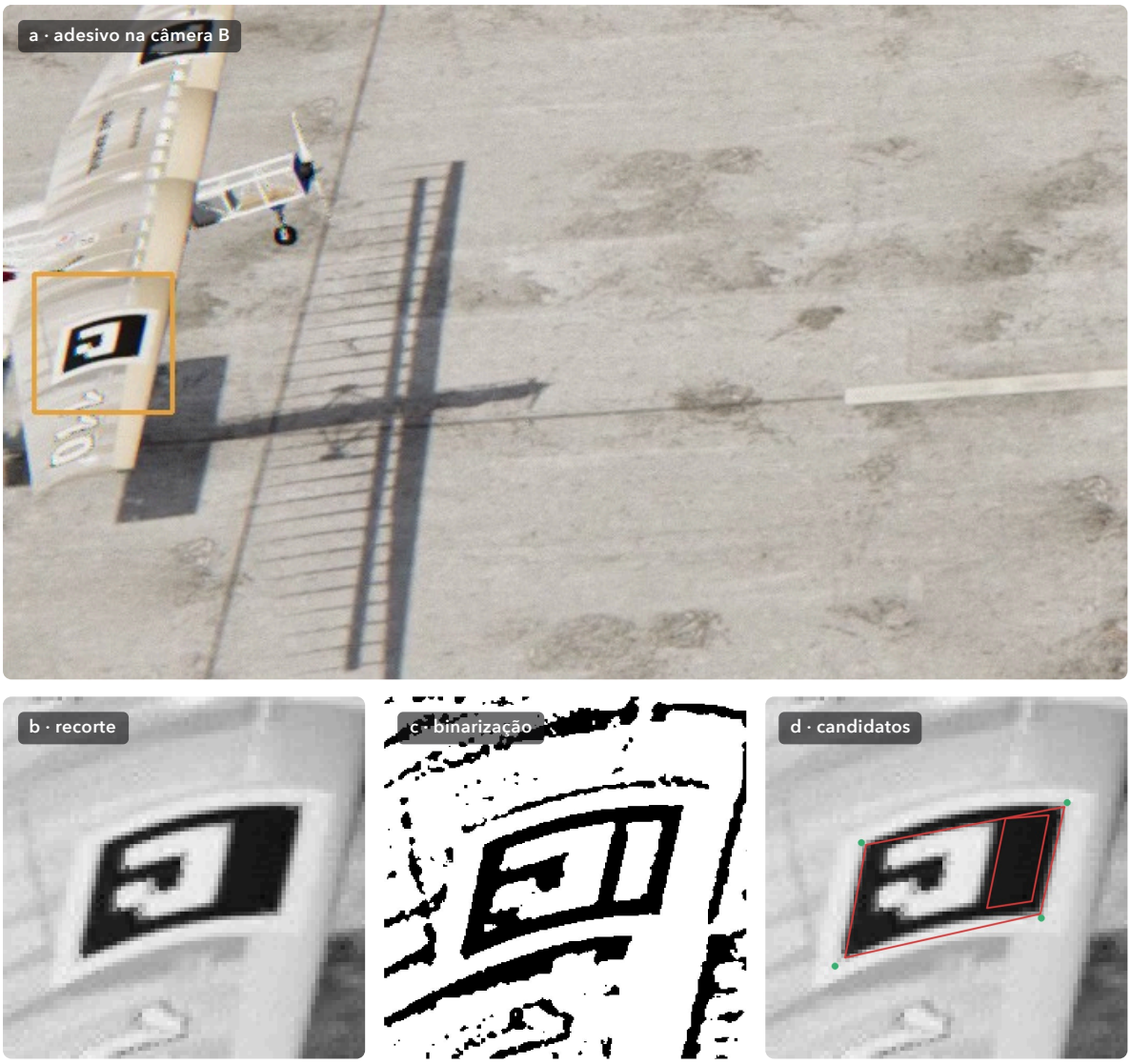


Figura 9. O que o detector de ArUco recebe. (b) O adesivo ampliado, pixel a pixel. (c) A imagem binarizada: a borda preta do marcador está lá. (d) Os quadriláteros que o detector encontrou e rejeitou — e os cantos verdadeiros do adesivo ■. O quadrilátero externo quase coincide com o adesivo, mas a borda curva desloca os cantos e a grade de bits lida não bate com nenhum código.

4 · RESULTADOS

Só o rastreamento sem marcador ficou dentro de 2 cm

Quatro decolagens no limite, cada uma com a mesma semente aleatória. A folga real é o menor valor de "altura − 90 cm" entre todos os pontos da aeronave, no instante em que cada um cruza o plano do obstáculo. A tabela mostra o erro de cada método: positivo quando a folga medida é maior que a real. ✗ marca veredito errado.

Simulação	Folga real	Linha · banda	Linha · coluna	ArUco	Sem marcador
Cenário final obstáculo, fita e tripé como nas fotos	+2,0 cm	+34 mm	+50 mm	sem dados	−11 mm
Fita deitada face listrada para cima, em vez de quase em pé	+2,0 cm	+34 mm	+52 mm	sem dados	−10 mm
Câmera do outro lado rastreamento B no lado oposto da pista	+2,0 cm	+34 mm	+52 mm	sem dados	−20 mm ✗
Decolagem inválida cenário final, 3 cm abaixo da fita	−3,0 cm	+36 mm ✗	+44 mm ✗	sem dados	−10 mm

Na decolagem inválida, a câmera de linha mediu +0,6 cm (banda) e +1,4 cm (coluna) para uma aeronave que passou 3 cm abaixo da fita: aprovou uma decolagem que bateu no obstáculo. O rastreamento sem marcador errou o veredito uma vez, por 2 mm: mediu 0,0 cm para +2,0 cm reais.

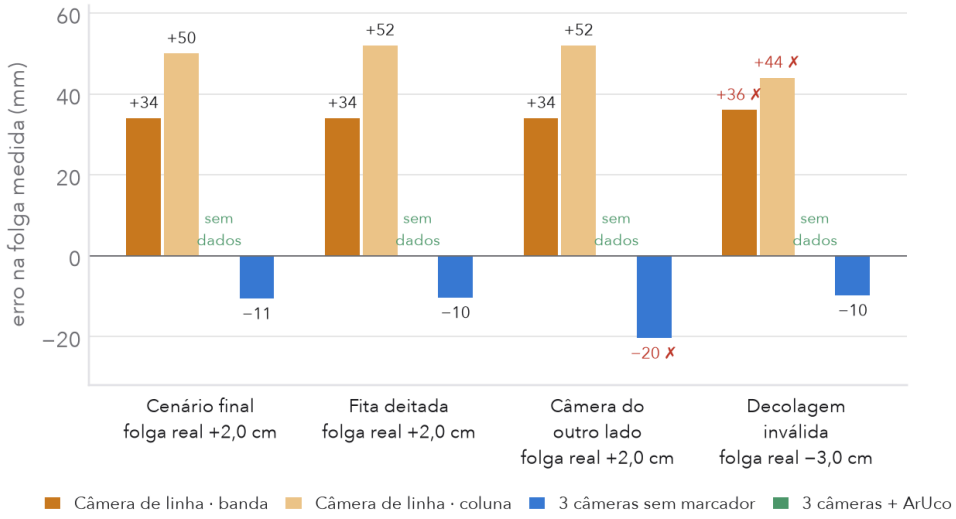


Figura 10. Erro na folga medida. A câmera de linha erra sempre para cima, o que favorece a equipe; o rastreamento sem marcador erra um pouco para baixo.

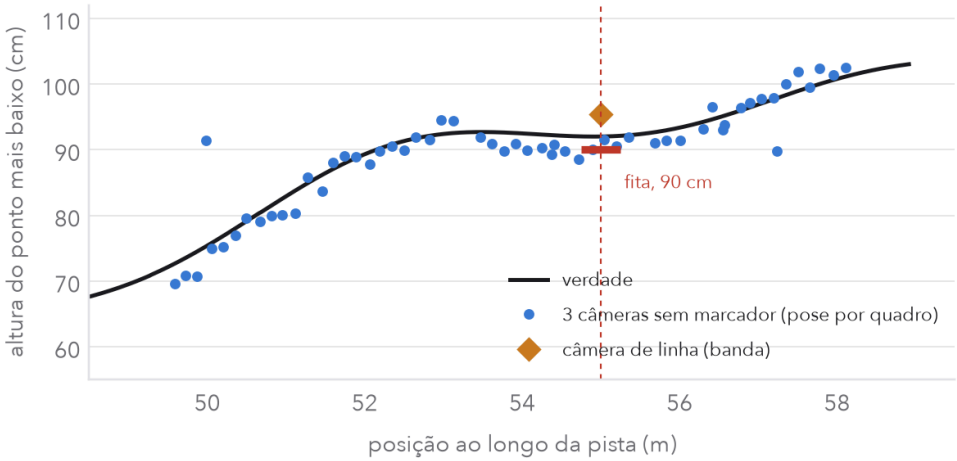


Figura 11. Altura do ponto mais baixo da aeronave perto do obstáculo, no cenário final. O rastreamento sem marcador segue a verdade com 1 a 3 cm de diferença ao longo de 9 m, com alguns quadros soltos. A câmera de linha dá uma única medida, no plano da fita.

Precisão da pose sem marcador

Simulação	Quadros com pose	Erro de posição	Erro de orientação	Erro de folga
Cenário final	57 de 84	67 mm	3,4°	−11 mm
Fita deitada	57 de 84	67 mm	3,3°	−10 mm
Câmera do outro lado	56 de 84	81 mm	2,9°	−20 mm
Decolagem inválida	57 de 84	77 mm	3,3°	−10 mm

Posição e orientação: mediana por quadro. O erro de folga sai menor que o de posição porque a decisão ajusta uma trajetória suave sobre vários quadros em torno do cruzamento.

Antes da cena calibrada pelas fotos

Numa versão anterior da bancada, o ArUco era uma placa plana sobre a asa, a pista era escura e o obstáculo era o antigo (pista de 50 m, fita a 70 cm). Nessa condição o ArUco foi o método mais preciso, com erro de até 3 mm, e o rastreamento sem marcador errou no máximo 8 mm. É essa precisão que o adesivo curvo e o pouco contraste da cena real cobram.

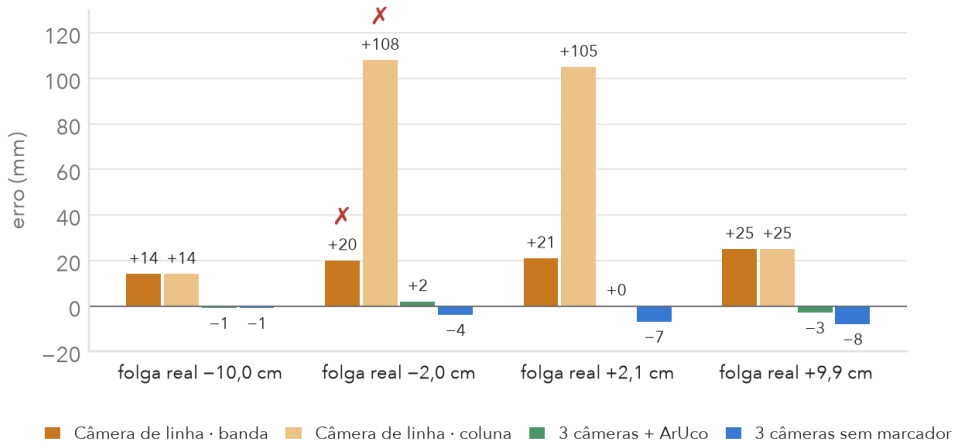


Figura 12. Versão anterior, com marcador plano: quatro decolagens de −10 a +10 cm de folga. ✗ marca veredito errado; a câmera de linha errou o caso de −2 cm nos dois modos.

5 · ANALISE

Por que cada método erra como erra

Câmera de linha

- **Calibração.** O erro de posição e de apontamento da câmera entra direto na medida. Com a mesma semente, o viés foi idêntico (+34 mm) em três das quatro simulações: ele vem da montagem, não da decolagem. Numa simulação anterior, 1,4 cm de erro na altura da câmera deslocou a fita "acreditada" 5,7 px na imagem, o equivalente a ~17 mm.
- **Paralaxe.** O algoritmo supõe que a aeronave passa no eixo da pista. Se ela passa deslocada para um lado, a altura medida erra.
- **Haste e fita na frente.** Colada à haste e no plano da fita, a câmera vê a haste cobrindo exatamente a coluna de medição (Figura 4a). Por isso ela foi posta 25 cm acima da fita. Deitar a fita não mudou a medida.
- **Contraste.** No modo coluna, o pneu escuro na frente da grama e da mata some na segmentação; o modo banda erra menos.

Isso bate com o que se viu em campo em 2026, onde houve dificuldade de alinhamento: o arranjo é simples e barato, mas a medida é sensível à montagem, e um viés de 3 a 4 cm basta para aprovar uma decolagem que bateu na fita.

Rastreamento sem marcador

Ele usa a aeronave inteira, vista de três ângulos, e não um único plano. A folga sai do modelo 3D, sem precisar ver a roda exatamente no plano. A fraqueza é a segmentação: o erro de posição de 67–81 mm, contra ~40 mm na cena antiga com pista escura, vem do pouco contraste entre a aeronave clara e o concreto claro. Na cena antiga, levar uma câmera para o outro lado da pista tinha reduzido o erro de posição de 40 para 15 mm; na cena nova isso não se repetiu (81 mm). Com uma semente só, o resultado é inconclusivo.

ArUco colado na asa

Para o detector ler um ArUco 4×4 a ~11 m numa câmera 1080p com 42° de campo, o marcador precisa ter 20 a 25 cm. Nesta asa, um adesivo de 25 cm cobre metade da corda, e o extradorso sobe ~50 mm debaixo dele. O detector supõe um marcador plano: encontra o quadrado preto, mas os cantos saem ~1 px fora do lugar e a leitura dos bits falha (Figura 9d). Também não funcionaram adesivos de 15 e 20 cm, a parte mais plana da asa, margem branca maior, acabamento fosco e os refinamentos de canto *contour* e *AprilTag*.

6 · RECOMENDAÇOES

O que fazer antes do teste em campo

1. **Seguir com o rastreamento por silhueta, investindo na segmentação.** Ele mediu a folga com erro de 10 a 20 mm sem nenhum marcador, mas o pouco contraste entre aeronave e pista é o ponto fraco. Vale testar segmentação por cor e textura, ou um segmentador aprendido, e enquadrar as câmeras para ver a aeronave contra a grama sempre que possível.

2. **Não usar a câmera de linha sozinha.** Ela aprovou uma decolagem 3 cm abaixo da fita. Se for mantida, calibrar altura e apontamento com um alvo na própria fita e usar só como segunda opinião.

3. **Testar a geometria das câmeras com várias decolagens.** A vantagem de uma câmera do outro lado da pista apareceu numa versão da cena e não na outra; uma semente por caso não basta para decidir onde montar as torres.

4. **Descartar o ArUco colado na asa** com câmeras a ~10 m. Marcadores só funcionariam planos — o que as regras de construção podem não permitir — ou com câmeras bem mais próximas.

5. **Validar com poucas decolagens instrumentadas.** A bancada já diz onde montar as câmeras e o que medir. O teste em campo confirma se os erros são da ordem que a simulação prevê.

7 · LIMITAÇOES E USO

O que a simulação não cobre

- Quatro decolagens com a mesma semente: os números mostram tendências, não intervalos de confiança.
- Os limiares de segmentação do rastreamento sem marcador foram ajustados nestas mesmas simulações; o erro em decolagens novas pode ser um pouco maior.
- Massa, coeficientes aerodinâmicos e tração são estimativas, não dados da equipe.
- Não estão simulados: obturador rolante, câmeras fora de sincronia, exposição automática, chuva e poeira, pessoas no fundo, flexão da asa e o procedimento de calibração em si — o erro de calibração é imposto.
- Perto da câmera a renderização é em tempo real: o concreto não tem rachaduras nem mato nas juntas, e tripé, guarda-sol e fita são modelos simples.
- O algoritmo sem marcador é uma versão simples. Métodos mais recentes, como M3T e FoundationPose, não foram integrados.

Como usar a bancada

A interface roda no navegador. Mostra a cena, todas as câmeras ao vivo e um painel para mudar qualquer parâmetro: vento, obstáculo, aeronave, folga desejada, adesivos e, por câmera, posição, lente, resolução, taxa de quadros, exposição, ruído, vibração e erros de calibração.



Figura 13. A interface: câmera escolhida, player com linha do tempo, miniaturas das câmeras e painel de configuração.

Uma simulação completa — render das câmeras, os três algoritmos e o vídeo final — leva de 4 a 5 minutos numa GPU, com `SIM_GPU=1 ./run.py scenarios/relatorio_final.yaml`; os cenários deste relatório estão em `scenarios/relatorio_*.yaml`. O fundo é refeito com `tools/bake_backdrop.py` no Blender (~3 minutos). Agentes e outros programas controlam tudo pela API HTTP e pelo servidor MCP do simulador; a documentação está em `docs/API.md`.

Referências

1. SAE BRASIL. Regulamento da Competição SAE BRASIL AeroDesign 2026, Revisão 01.
2. Garrido-Jurado, S. et al. Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, 2014.
3. Stoiber, M. et al. M3T: multi-body, multi-modality, multi-camera 3D tracking. DLR-RM, 2022.
4. Wen, B. et al. FoundationPose: unified 6D pose estimation and tracking of novel objects. CVPR 2024.
5. Poly Haven: céu HDRI e texturas escaneadas (CC0). Blender Foundation: Blender/Cycles.